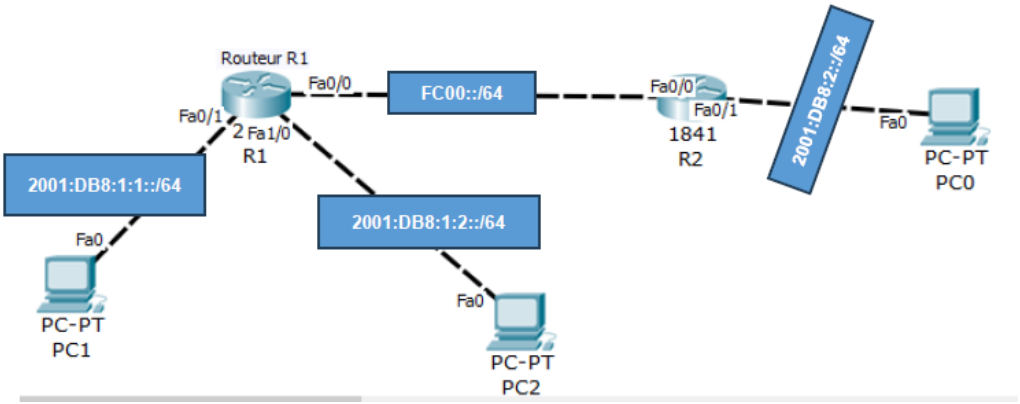
Objectif : Lors de ce TP, nous allons créer un réseau sur packet tracer et faire sa configuration IP en IPV6 en créant un service DHCP et en faisant communiquer les réseaux.

Travail à faire TP :

- ⇨ **Réaliser le schéma du réseau** et faire les configurations demandées. Respecter les ports.
- ⇨ **Rédiger un compte rendu**. Vous transformerez progressivement ce support en compte rendu ou vous ferez un nouveau compte rendu, c'est à vous de voir.

Partie 1 : Configurer des réseaux IPv6

Le réseau comporte deux routeurs Cisco : R1 est 2811, R2 est 1841 et trois postes client.



Périphérique	*Interface*	*Adresse IPV6/longueur du préfixe*	*Passerelle par défaut*
R1	**Fa0/1** @IPv6 globale @IPv6 lien local	**2001:db8:1:1::/64 eui-64** à compléter : à compléter :	
	Fa1/0 @IPv6 globale @IPv6 lien local	**2001:db8:1:2::/64 eui-64** à compléter : à compléter :	
	Fa0/0	**fc00::1/64**	
R2	**Fa0/1** @IPv6 globale @IPv6 lien local	**2001:db8:2::/64 eui-64** à compléter : à compléter :	
	Fa0/0	**fc00::2/64**	
Poste 1	**Carte réseau** @IPv6 globale @IPv6 lien local	**Auto configuration** à compléter : à compléter :	**Auto configuration** à compléter
Poste 2	**Carte réseau** @IPv6 globale @IPv6 lien local	**Auto configuration** à compléter : à compléter :	**Auto configuration** à compléter :
Poste 0	**Carte réseau** @IPv6 globale @IPv6 lien local	**Auto configuration** à compléter : à compléter :	**Auto configuration** à compléter :

Travail préalable :

Expliquez les différences entre les types d'adresses IPv6 figurant dans le schéma du réseau.

Il y a 2 types d'adresse ipv6 sur le shéma:
Adresse globales:

- 2001:db8:1:1::/64
- 2001:db8:1:2::/64
- 2001:db8:2::/64
-

Unique local address:
fc00::/64

adresses link-local (fe80::/10)

fe80::… (générées automatiquement sur chaque interface)

Indiquez pour chacun des types si l'adresse IPv6 est routable sur Internet.

Adresses globales 2001:db8:…
Oui
Ce sont des adresses unicast globales.

Adresse link-local fe80::…
Non
Portée limitée au lien local, jamais routée.

Adresses ULA fc00::…
Non
Réservées à l'usage interne, jamais annoncées sur Internet.

Indiquez la portée de chacune des adresses IPv6

Globales 2001:db8:…
Portée globale (WAN)
Réseaux vers PC1, PC2, PC0

LA fc00::…
Portée interne au réseau local / entreprise
Liaison R1 ↔ R2

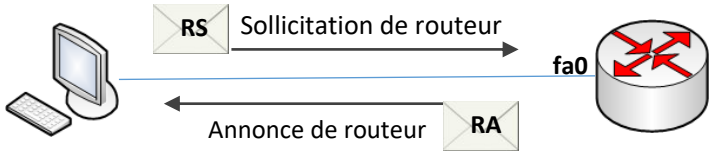
Link-local fe80::…
Portée lien local
Entre chaque PC ↔ routeur sur la même interface

Pour l'auto configuration des adresses de monodiffusions globales, on utilisera la méthode SLAAC.

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration ou ***configuration automatique des adresses sans état***) ➔Permet à un hôte de configurer automatiquement son adresse globale à partir de l'annonce d'un préfixe donné par un routeur : • Les 64 premiers bits sont donc donnés par le routeur. • Les 64 derniers bits sont tirés de l'adresse MAC (eui-64) ou générés aléatoirement.	*<u>Note sur EUI-64 (Source : http://www.it-connect.fr)</u>* *EUI-64 pour "Extended Unique Identifier" ou "identifiant unique étendu" est une façon de former les adresses IPv6 en utilisant l'adresse MAC [EUI-48] de la carte réseau qu'elle utilise. Concrètement, cela permet à un hôte de s'auto attribuer une adresse IPv6 unique.* *Les 64 derniers bits d'une adresse IPV6 découlent de l'adresse MAC de l'interface.* *Pour passer d'une adresse MAC 48 bits à un ID d'interface IPv6 à 64 bits :* ✓ *Les 24 premiers bits : n° du constructeur avec inversion du 7ème bit.* ✓ *Les 16 bits suivants ont la valeur FFFE*

	✓ *Les 24 derniers bits : n° de série de l'interface*

Exemple :



Les routeurs Cisco sont par défaut configurés en SLAAC. L'adresse IPv6 de l'interface Fa0 du routeur est configurée avec un préfixe réseau et l'option eui-64 par les commandes suivantes :

Routeur(config)# **interface fa0**
Routeur (config-if)# **ipv6 address 2001:db8:54:1:/64 eui-64**

L'interface fa0 obtient une adresse IPv6 complète à partir de son préfixe réseau et de son adresse MAC :

Adresse IPv6 globale de Fa0 : **2001:db8:54:1:20a:f3ff:fec8:6e1**

Le poste client est en autoconfiguration IPv6. Il envoie un message **RS (Router Solicitation**) en multidiffusion afin de solliciter un préfixe réseau auprès d'un routeur. Celui-ci fournit le préfixe réseau au client qui complète son adresse avec l'adresse MAC de sa carte réseau :

Lien local : fe80::206:2aff:fe67:17ba
@IPv6: 2001:db8:54:1:206:2aff:fe67:17ba/64
@passerelle : fe80::20a:f3ff:fec8:6e10

On peut noter que l'adresse de passerelle est l'adresse de lien local du routeur.

Étape 1 : Configurer les réseaux des PC 1 et 2

TAF : *Faire les configurations et compléter le tableau de la page précédente. Vous indiquerez les adresses IPv6 globale et lien local pour chacune des interfaces des routeurs et des postes clients. Vous compléterez au fur et à mesure de la réalisation de l'activité.*

Pour chaque étape de réalisation : montrer les configurations que vous avez faites et les captures

1. Configurer le routeur R1

- Effectuer les branchements conformément au schéma réseau.
- Activer le routage IPv6 par la commande suivante, indispensable pour activer les messages d'état ICMPv6 :
  R1(config)#**ipv6 unicast-routing**

- Paramétrer l'adresse IPv6 de l'interface Fa0/0 **:**
  R1(config)#**interface Fa0/0**
  R1(config-if)#**ipv6 address fc00::1/64**
  R1(config-if)#**no shutdown**

- Paramétrer l'adresse de fa0/1
  R1(config-if)# **ipv6 address 2001:db8:1:1::/64 eui-64**

- Paramétrer l'adresse IPv6 de fa1/0
  - Comme vous avez fait avec fa0/1, mettre la bonne adresse IPv6

```
Router(config)#interface fa1/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:2::/64 eui-64
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
```

2. Effectuer les tests de vérification par les commandes suivantes

- Afficher le paramétrage des interfaces :
  R1# **show ipv6 interface brief**
  R1# **show ipv6 interface**

```
Router#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0            [up/up]
    FE80::240:BFF:FEDB:B201
    FC00::1
FastEthernet0/1            [up/up]
    FE80::240:BFF:FEDB:B202
    2001:DB8:1:1:240:BFF:FEDB:B202
FastEthernet1/0            [up/down]
    FE80::260:5CFF:FE97:80D9
    2001:DB8:1:2:260:5CFF:FE97:80D9
Vlan1                      [administratively down/down]
```

```
Router#show ipv6 interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::240:BFF:FEDB:B201
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    FC00::1, subnet is FC00::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FFDB:B201
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
  Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

- Afficher la table de routage :

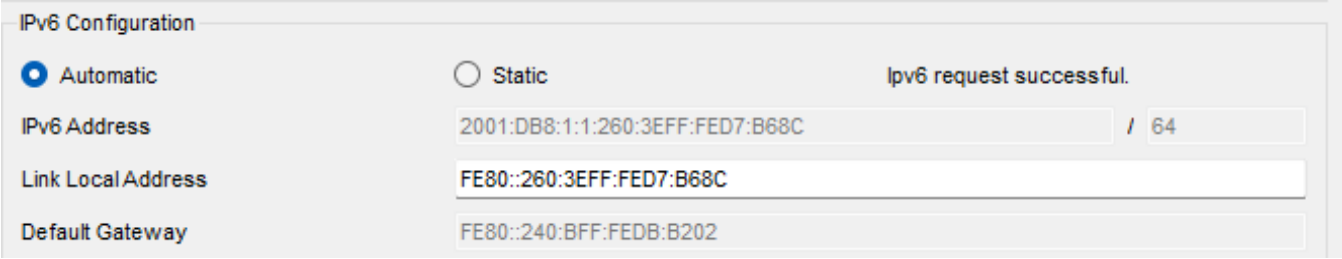
  R1# **show ipv6 route**

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:1:1::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:1:1:240:BFF:FEDB:B202/128 [0/0]
     via FastEthernet0/1, receive
C   FC00::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
L   FC00::1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

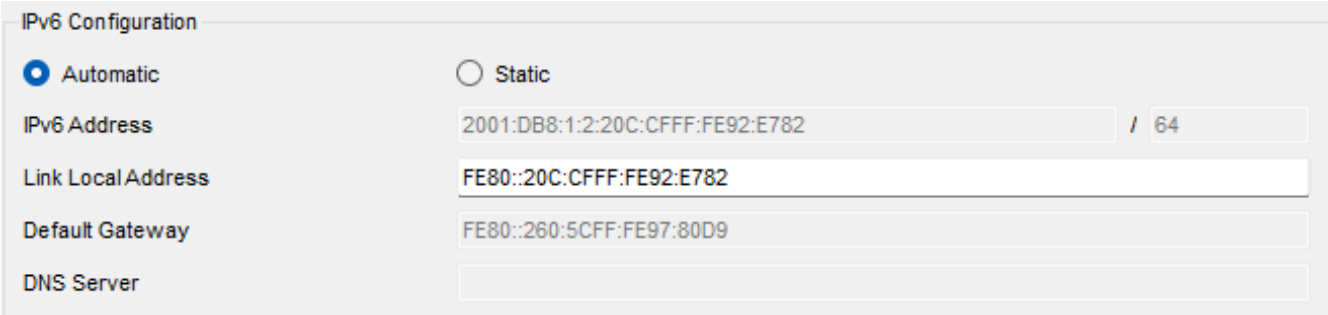
3. Configurer l'interface réseau des PCs 1 et 2

- Activer l'adressage IPv6 en configuration automatique, cela se passe dans **desktop>IP configuration** *[Capture]*
- Afficher la configuration IP que vous avez obtenue.

PC1:



PC2:



- Expliquer comment les adresses ont été formées.

Les PC utilisent SLAAC : le routeur annonce le préfixe réseau, et le PC génère la partie hôte à partir de son adresse MAC (EUI-64).

4. Effectuer les tests de connexion entre les PC1 et 2.

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C

Pinging 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Étape 2 : Configurer le réseau du PC 0

TAF : *Faire les configurations et compléter le tableau de la page précédente. Vous indiquerez les adresses IPv6 globale et lien local pour chacune des interfaces des routeurs et des postes clients. Vous compléterez au fur et à mesure de la réalisation de l'activité.*

5. Sur le routeur R2,

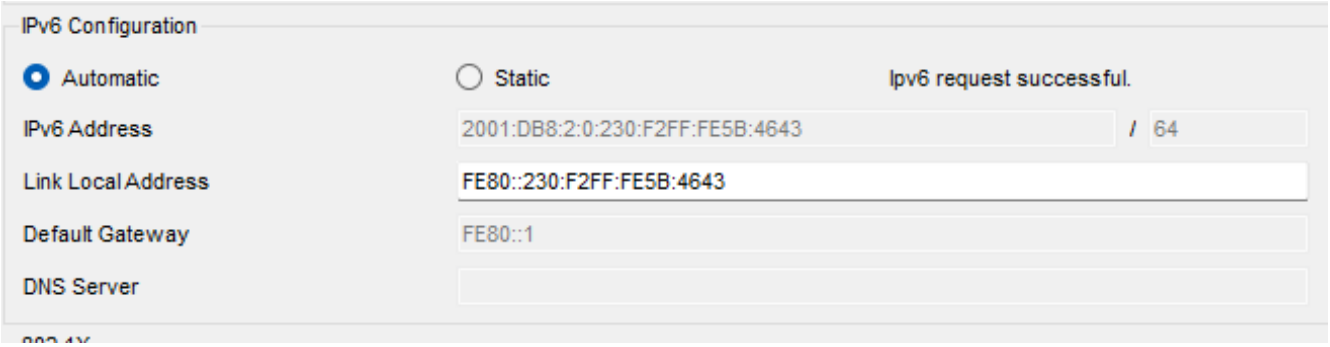
- Paramétrer l'adresse IPv6 de l'interface Fa0/0
- Paramétrer les adresses de fa0/1 :

  Adresse globale : R2(config)# **ipv6 address 2001:db8:2::/64 eui-64**

  Adresse de lien local : R2(config)# **ipv6 address fe80::1 link-local**

6. Configurer le PC 0 et vérifier sa configuration IPv6

```
Router#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0            [up/up]
    FE80::20B:BEFF:FE77:9E01
    FC00::2
FastEthernet0/1            [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:2::1
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
Router#
```


IPv6 Configuration
Automatic
Static
Ipv6 request successful.
IPv6 Address
2001:DB8:2:0:230:F2FF:FE5B:4643
/ 64
Link Local Address
FE80::230:F2FF:FE5B:4643
Default Gateway
FE80::1
DNS Server

Étape 3 : Mettre en place le routage

Pour assurer la communication entre les réseaux

[Mettre les réalisations et les captures]

7. Mettre en place la route par défaut sur le routeur R1 : R1(config)# **ipv6 route ::/0 fc00::2**

```
Router(config)#ipv6 route ::/0 fc00::2
Router(config)#
```

8. Mettre en place deux routes statiques sur le routeur R2, respectivement vers les réseaux 1 et 2.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:1::/64 fc00::1
Router(config)#ipv6 route 2001:db8:1:2::/64 fc00::1
Router(config)#
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

9. Afficher les tables de routage et tester le routage via un ping entre les deux extrémités du réseau.

R2:

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   2001:DB8:1:1::/64 [1/0]
     via FC00::1
S   2001:DB8:1:2::/64 [1/0]
     via FC00::1
C   2001:DB8:2::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/1
L   2001:DB8:2::1/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/1
C   FC00::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
L   FC00::2/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
L   FF00::/8 [0/0]
     via ::, Null0
```

```
Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
     via FC00::2
C   2001:DB8:1:1::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:1:1:240:BFF:FEDB:B202/128 [0/0]
     via FastEthernet0/1, receive
C   2001:DB8:1:2::/64 [0/0]
     via FastEthernet1/0, directly connected
L   2001:DB8:1:2:260:5CFF:FE97:80D9/128 [0/0]
     via FastEthernet1/0, receive
C   FC00::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
L   FC00::1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive
```

R1: --More--

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C

Pinging 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:1:1:260:3EFF:FED7:B68C:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

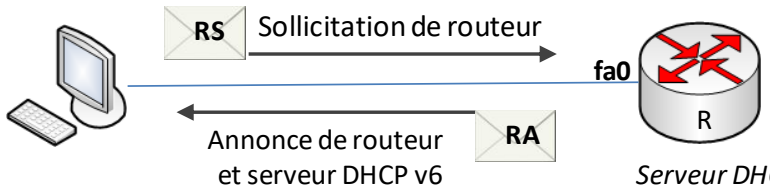
PC1 à PC0:

Partie 2 : configurer un serveur DHCPv6 sans état

Un serveur DHCPv6 sans état permet de compléter le paramétrage IP des clients configurés pour obtenir automatiquement leurs informations d'adressage IPv6 :

- Le client configure automatiquement son adresse globale à partir de l'annonce d'un préfixe donné par un routeur (annonce de routeur) ;
- Le client obtient auprès d'un serveur DHCPv6 des options supplémentaires comme l'adresse d'un serveur DNS.

Exemple :



Client en autoconfiguration IPv6:

Lien local: **FE80::206:2AFF:FE67:17BA**
@ IPv6: **2001:DB8:54:1:206:2AFF:FE67:17BA/64**
passerelle: **FE80::20A:F3FF:FEC8:6E10**
Serveur DNS: **dns-server 2001:DB8:54:1::53**

Serveur DHCPv6 sans état:

R(config)# **ipv6 dhcp pool sansetat**
R(config-DHCP)# **dns-server 2001:DB8:54:1::53**
R(config)# **interface fa0**
R(config-if)# **ipv6 address 2001:DB8:54:1:/64 eui-64**
R(config-if)#**ipv6 dhcp server** sansetat
R(config-if)# **ipv6 nd other-config-flag**

Sur le routeur on configure **une étendue DHCPv6 « *sansetat* »** comportant seulement l'option du serveur DNS. Sur l'interface Fa0, on relie l'interface à l'étendue DHCPv6 : *ipv6 dhcp server sansetat.*

La commande *ipv6* ***nd other-config flag*** modifie la valeur de l'indicateur de configuration « autre » dans le message RA. Il indique aux clients que des informations supplémentaires sont disponibles auprès d'un serveur DHCPv6 sans état.

Dans ce TP, on installera un serveur DHCPv6 sans état sur le routeur R2. Son objectif est de distribuer l'option du serveur DNS aux postes clients du réseau 2001:db8:2::/64 directement connecté au routeur.

10. Configurer une étendue DHCPv6 sur R2 et indiquer l'adresse d'un serveur DNS

```
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 dhcp pool sansetat
Router(config-dhcpv6)#dns-server 2001:db8:2::53
Router(config-dhcpv6)#ex
Router(config)#
```

R2(config)#**ipv6 dhcp pool sansetat**
R2(config-dhcp)#**dns-server 2001:db8:2::53**

11. Configurer l'interface DHCPv6 Fa0/1

R2(config)#interface Fa0/1
R2(config-if)#**ipv6 dhcp server** sansetat
R2(config-if)#**ipv6 nd other-config-flag**

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 dhcp pool sansetat
Router(config-dhcpv6)#dns-server 2001:db8:2::53
Router(config-dhcpv6)#ex
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 dhcp server sansetat
Router(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

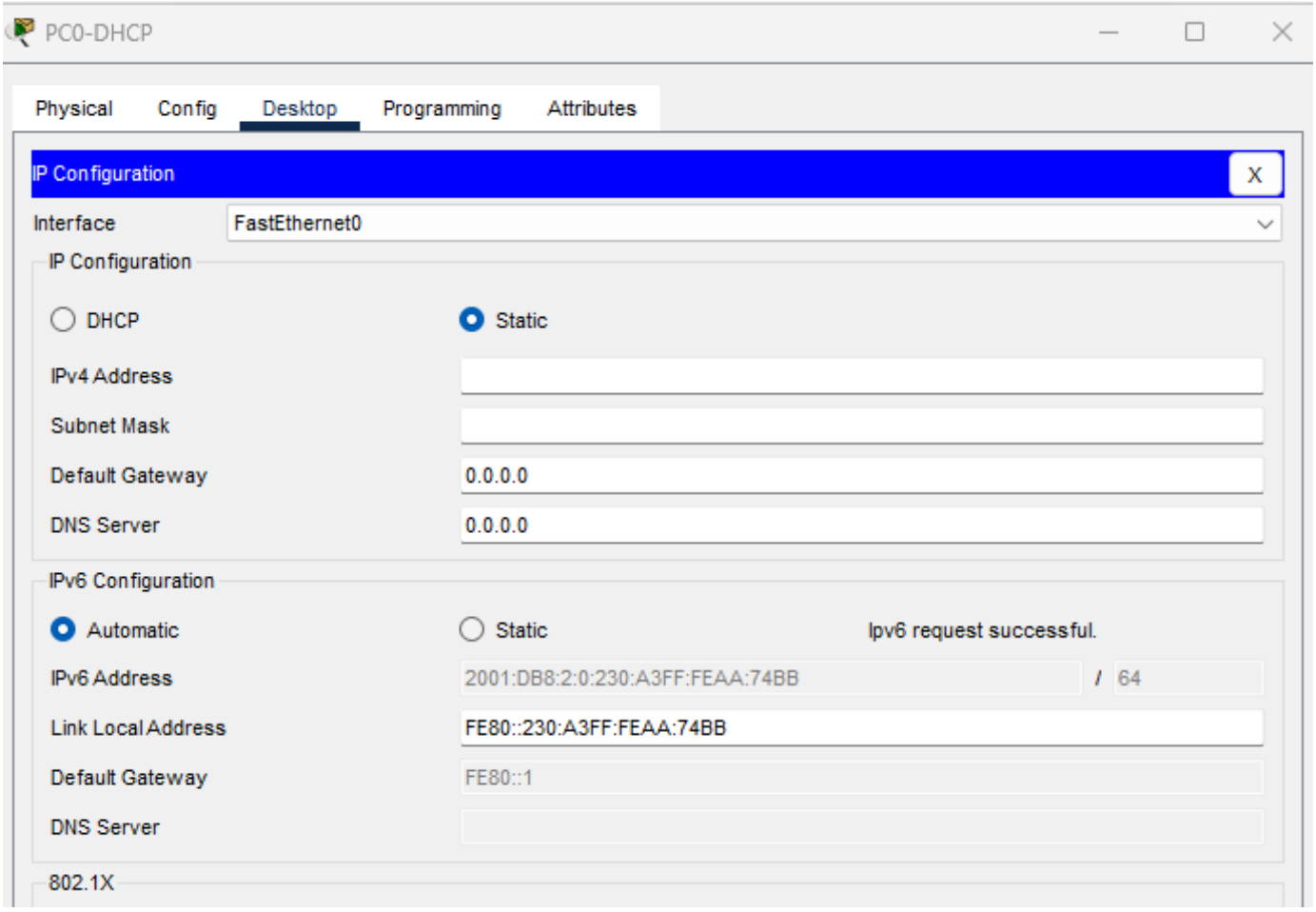
12. Vérifier la configuration de l'interface

#show ipv6 dhcp interface

```
Router#show ipv6 dhcp interface
FastEthernet0/1 is in server mode
  Using pool: sansetat
  Preference value: 0
  Hint from client: ignored
  Rapid-Commit: disabled
Router#
```

13. Ajouter nouveau poste « PC0-DHCP » sur le schéma

- Le configurer pour qu'il obtienne une adresse IPv6 en auto configuration

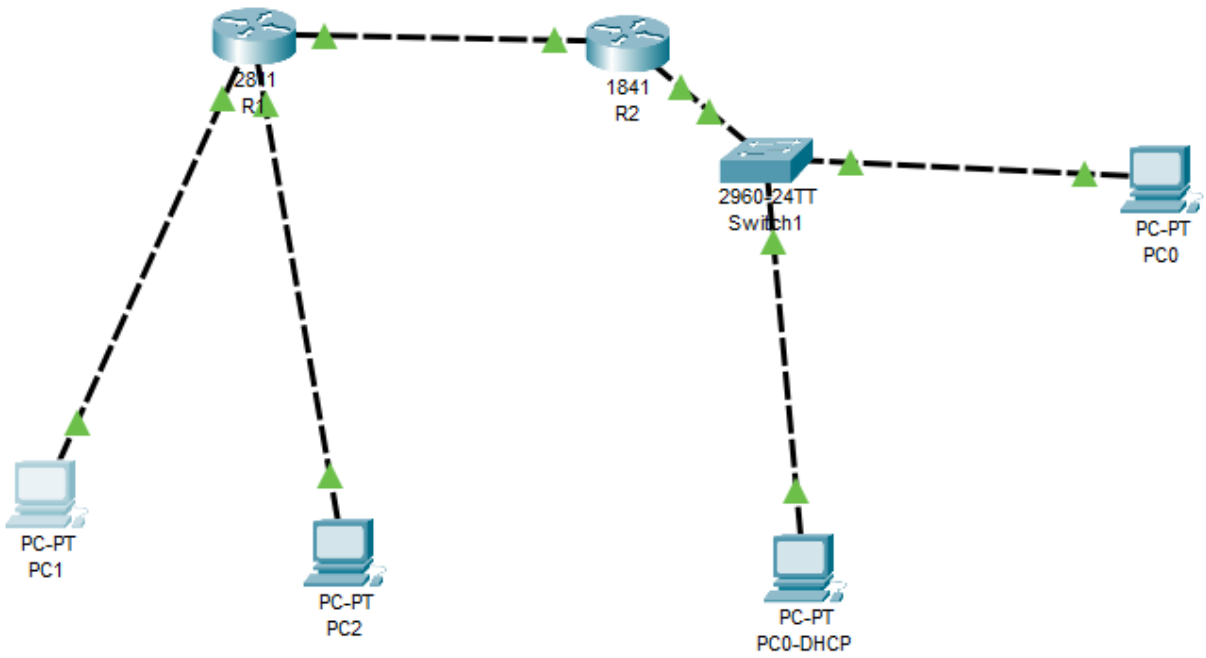


- Tester l'obtention des paramétrages IP sur ce nouveau PC

Ping PC1 vers PC0 DHCP

```
C:\>ping 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB

Pinging 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:2:0:230:A3FF:FEAA:74BB:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

14. Mettre la capture du schéma global de votre réseau


2811
R1
1841
R2
2960-24TT
Switch1
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
PC-PT
PC0-DHCP